实验一组合逻辑电路设计与仿真

实验名称： 组合逻辑电路设计与 Multisim 仿真
实验日期： _____
学生姓名： _____
学　　号： _____
班　　级： _____
指导教师： _____

1 一、实验检查记录表

检查项目	检查内容	自查结果	教师检查	备注
实验预习	掌握组合逻辑设计流程、芯片原理			
器件认知	识别 74LS00、74LS138、74LS86 等芯片			
电路搭建	接线规范、电源接地连接正确			
仿真操作	熟练使用 Multisim 完成电路仿真			
数据测试	真值表数据记录完整准确			
实验纪律	遵守实验要求，操作规范有序			
实验报告	内容完整、书写条理清晰			

2 二、实验原理

本实验研究组合逻辑电路，电路输出仅取决于当前输入信号，与过往状态无关，不具备记忆功能。

与非门是基础逻辑器件，逻辑表达式为 $Y = \overline{A \cdot B}$，逻辑特点为有 0 出 1、全 1 出 0，可组合搭建各类逻辑电路。实验采用 74LS00 二输入与非门芯片实现逻辑运算。

门电路存在传输延迟特性，平均传输延迟时间计算公式 $t_{pd} = \frac{1}{2}(t_{pHL} + t_{pLH})$，该参数用于衡量电路响应速度。

组合逻辑电路标准设计流程：明确设计要求、列出真值表、推导逻辑表达式、化简函数、选用器件搭建电路。

74LS138 为 3 线-8 线译码器，满足使能条件 $S_1 = 1, \overline{S_2} = \overline{S_3} = 0$ 时正常译码，输出低电平有效，可利用最小项表达式实现三变量逻辑函数。

一位全加器完成一位二进制带进位加法运算，输入为加数、被加数、低位进位，输出为本位和与向高位进位，可借助译码器与门电路实现加法逻辑。

3 三、实验器材

- 计算机一台
- Multisim 仿真软件
- 74LS00、74LS86、74LS138 逻辑芯片
- LED 指示灯、限流电阻、逻辑开关、电源与地
- 虚拟示波器

4 四、实验内容与步骤

4.1 1. 裁判表决电路设计

依据表决规则推导逻辑式 $Y = \overline{AB} \cdot \overline{AC}$，使用 74LS00 搭建电路，切换输入电平观测 LED 输出状态，核对真值表。

4.2 2. 译码器实现一位全加器

将输入信号接入 74LS138 地址端，配置有效使能电平，通过与非门组合最小项，分别输出加法和值与进位信号，完成功能验证。

4.3 3. 发电机控制组合电路设计

以车间工作状态为输入，搭建异或门与与非门电路，按照开工数量对应发电机启停逻辑，仿真测试全部输入工况。

5 五、实验结果与仿真波形

各组电路仿真输出均与理论真值表保持一致，裁判电路、全加器、发电机控制电路均可按照预设逻辑正常工作，电平指示响应准确，电路设计符合功能要求。

6 六、实验分析与总结

1. 组合逻辑电路输出仅由当前输入决定，无记忆存储特性。
2. 译码器使能电平、芯片供电接地必须正确连接，电路方可正常工作。
3. 逻辑函数化简能够有效减少门电路使用数量，简化硬件结构。
4. Multisim 仿真可快速排查接线与逻辑错误，提升实验效率。

5. 负载类指示灯件需搭配限流电阻使用，避免器件损坏。

实验结论：本次完成多款典型组合逻辑电路的分析、设计与仿真测试，熟练掌握常用集成门电路与译码器件应用方法，熟悉组合电路完整设计流程，达成全部实验学习目标。

实验人：_____

日期：_____